

49 Kategóriaelméleti Struktúra

Idris 2 Typeclass Hierarchia — Magyar $\leftrightarrow$ English

Ko-tudat: Ember + AI

July 30, 2026

Abstract

Ez a könyv 49 kategóriaelméleti struktúrát mutat be (39 Awodey + 10 Mac Lane), mindet Idris 2 typeclass-ként implementálva. Magyar bal oldalon, angol jobboldalon, TikZ commutative diagramokkal. A 15 dimenzió (7 emberi + 7 számítási + 1 perem = $[[15,1,3]]$) alapján indexelve. A compiler a bíróság: ha fordul, igaz.

Contents

1	A 15 Dimenzió	3
2	Élet Domained — Clifford Fokozatok	3
3	$[[7,1,3]]$ Steane Kód	3
4	A 49 Struktúra	3
5	Összefoglalás	14

1 A 15 Dimenzió

A 15 dimenzió = 7 emberi + 7 számítási + 1 perem = $[[15,1,3]]$:

Emberi (7) [r, "Legendre"] Perem (1) [r, "Legendre"] Számítási (7)

Emberi	Számítási	Perem
Ido	Utem	$p \cdot q$
Oksag	Vezerles	Legendre
Ter	Adat	Yoneda
Szin	Tipus	adjunkció
Hang	Kapcsolat	
Fazis	Allapot	
Mod	Utasitas	

2 Élet Domainedek — Clifford Fokozatok

A 15 dimenzió külső szorzatai (wedge products) = élet domainedek:

- Grade 1: 15 alap-dimenzió
- Grade 2: bináris kapcsolatok (ok-okozat, tér-idő)
- Grade 3: ternáris domainedek:
 - Tudomány = Okság $\wedge$ Adat $\wedge$ Tipus
 - Művészet = Szín $\wedge$ Hang $\wedge$ Mod
 - Tánc = Tér $\wedge$ Ido $\wedge$ Hang $\wedge$ Mod
 - Játék = Vezerles $\wedge$ Utasitas $\wedge$ Allapot
 - Sport = Tér $\wedge$ Utem $\wedge$ Ero

3 $[[7,1,3]]$ Steane Kód

$|0\rangle[r, "kodol"]|0000000\rangle[r, "hiba"]|0001000\rangle[r, "javitas"]|0000000\rangle[r, "dekodol"]|0\rangle$

A 7 bit: [idő, okság, tér, szín, hang, fázis, mód]. Távolság $3 \rightarrow 1$ hiba javítható. Noether-tétel: szimmetria = megmaradás. Refl bizonyítva.

4 A 49 Struktúra

Struktúra 1 (1. Kategória / Category). **Magyar:** Objektumok + morfizmusok + kompozíció + identitás. Törvények: asszociativitás, bal/jobb egység. A 15 dimenzió: 15 objektum (7 emberi + 7 számítási + 1 perem).

English: Objects + morphisms + composition + identity. Laws: associativity, left/right unit. The 15 dimensions: 15 objects (7 human + 7 computational + 1 boundary).

$$A[r, "f"] \underset{C}{[dr, "g \circ f"] B[d, "g"]}$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:23

Wikipedia: [https://en.wikipedia.org/wiki/Category_\(mathematics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Category_(mathematics))

Struktúra 2 (28. Félcsoport / Semigroup). **Magyar:** Asszociatív bináris művelet, egységelem nélkül. A kompozíció egy objektumon = a monoidális tenzor.

English: Associative binary operation, no unit. Composition on one object = monoidal tensor.

$$(a \cdot b) \cdot c[r, equal] a \cdot (b \cdot c)$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:38

Wikipedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/Semigroup>

Struktúra 3 (31. Előrendezés / Preorder). **Magyar:** Reflekszív + tranzitív reláció. Kategória legfeljebb egy nyíllal objektumok között. A 15 dimenzió rendezése: melyik dimenzióból melyikbe vezet út.

English: Reflexive + transitive relation. Category with at most one arrow between objects. Ordering of the 15 dimensions: which dimension leads to which.

$$x[r, leftrightarrow] y[r, leftrightarrow] z$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:47

Wikipedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/Preorder>

Struktúra 4 (35. Ellenkező kategória / Opposite category). **Magyar:** C^{op} : ugyanazok az objektumok, megfordított nyilak. A perem (Legendre) = $C \ C^{op}$ adjunkció.

English: C^{op} : same objects, reversed arrows. The boundary (Legendre) = $C \ C^{op}$ adjunction.

$$A[r, "f", from=op] B[l, "f^{op}", from=op]$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:55

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Opposite_category

Struktúra 5 (2. Funktor / Functor). **Magyar:** Kategória szerkezet megőrzése. Törvények: kompozíció megőrzése, identitás megőrzése. objKep paraméter, morfizmusKep metódus.

English: Preserves category structure. Laws: composition preservation, identity preservation. objKep is a parameter, morfizmusKep is a method.

$$A \text{ [r, "f"]} [d, "F"] B \text{ [d, "F"]}$$

$$F(A) \text{ [r, "F(f)"]} F(B)$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:71

Wikipedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/Functor>

Struktúra 6 (3. Természetes transzformáció / Natural transformation). **Magyar:** Két funktor ($f_1, f_2 : C \rightarrow D$) között. Komponens $a : f_1(a) \rightarrow f_2(a)$. Természetesség: $b \quad F(f) = G(f) \quad a$.

English: Between two functors ($f_1, f_2 : C \rightarrow D$). Component $a : f_1(a) \rightarrow f_2(a)$. Naturality: $b \quad F(f) = G(f) \quad a$.

$$F(A) \text{ [r, "F(f)"]} [d, "\alpha_A"] F(B) [d, "\alpha_B"]$$

$$G(A) \text{ [r, "G(f)"]} G(B)$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:85

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_transformation

Struktúra 7 (5. Természetes izomorfizmus / Natural isomorphism). **Magyar:** Természetes transzformáció, aminek minden komponense izomorfizmus. $a : F(a) \rightarrow G(a)$, inverzzel.

English: Natural transformation where every component is an isomorphism. $a : F(a) \rightarrow G(a)$, with inverse.

$$F(A) \text{ [r, shift left, "\alpha_A"]} G(A) [l, shiftright, "\alpha_A^{-1}"]$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:97

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_isomorphism

Struktúra 8 (4. Funktor kategória / Functor category). **Magyar:** Objektumok: funktorok, nyílak: természetes transzformációk. $[C^{\text{op}}, \text{Set}]$ = a presheaf kategória.

English: Objects: functors, arrows: natural transformations. $[C^{\text{op}}, \text{Set}]$ = the presheaf category.

$$F \text{ [r, "\alpha"]} G$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:106

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Functor_category

Struktúra 9 (27. Monoid / Monoid). **Magyar:** Félcsoport egységelemmel. A magyar agglutináció: tő képző rag = szó (monoidális tenzor).

English: Semigroup with unit. Hungarian agglutination: stem suffix ending = word (monoidal tensor).

$$e \otimes a [r, \text{equal}] a [r, \text{equal}] a \otimes e$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:117

Wikipedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/Monoid>

Struktúra 10 (26. Csoport / Group). **Magyar:** Monoid inverzzel. A Pauli-csoport: X, Y, Z (mind involúció: $X^2 = Y^2 = Z^2 = I$).

English: Monoid with inverse. The Pauli group: X, Y, Z (all involutions: $X^2 = Y^2 = Z^2 = I$).

$$a [r, "."] a \cdot a^{-1} [r, equal] e$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:123

Wikipedia: [https://en.wikipedia.org/wiki/Group_\(mathematics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Group_(mathematics))

Struktúra 11 (30. Részbenrendezett halmaz / Poset). **Magyar:** Előrendezés antiszimmetriával. $a \leq b \implies b \leq a \implies a = b$.

English: Preorder with antisymmetry. $a \leq b \implies b \leq a \implies a = b$.

$$a [r, "\leq"] b [r, "\leq"] a [r, equal] a$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:61

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Partially_ordered_set

Struktúra 12 (6. Izomorfizmus / Isomorphism). **Magyar:** Nyíl inverzzel: $f \circ g = id, g \circ f = id$. A $[[15,1,3]]$ kód: $kodol \circ dekodol = id$.

English: Arrow with inverse: $f \circ g = id, g \circ f = id$. The $[[15,1,3]]$ code: $encode \circ decode = id$.

$$A [r, shift\ left, "f"] B [l, shift\ left, "f^{-1}"]$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:131

Wikipedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/Isomorphism>

Struktúra 13 (7. Monomorfizmus / Monomorphism). **Magyar:** Bal oldali törlés. $f \circ g = f \circ h \implies g = h$. Injektív leképezés.

English: Left cancellation. $f \circ g = f \circ h \implies g = h$. Injective map.

$$C [r, shift\ left, "g"] [r, shift\ right, "h"] A [r, "f"] B$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:137

Wikipedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/Monomorphism>

Struktúra 14 (8. Epimorfizmus / Epimorphism). **Magyar:** Jobb oldali törlés. $i \circ f = j \circ f \implies i = j$. Szürjektív leképezés.

English: Right cancellation. $i \circ f = j \circ f \implies i = j$. Surjective map.

$$A [r, "f"] B [r, shift\ left, "i"] [r, shift\ right, "j"] C$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:143

Wikipedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/Epimorphism>

Struktúra 15 (9. Kezdő objektum / Initial object). **Magyar:** Egyedi nyíl minden objektumba. $! (0 \rightarrow C)$. A üres halmaz a Set kezdő objektuma.

English: Unique arrow to every object. $! (0 \rightarrow C)$. The empty set is initial in Set.

$$\begin{array}{ccc} 0 & [r] & A & [dr] \\ & & 0 & [rr] & B \end{array}$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:150

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Initial_and_terminal_objects

Struktúra 16 (10. Végobjektum / Terminal object). **Magyar:** Egyedi nyíl minden objektumból. $! (C \rightarrow 1)$. Az egyelemű halmaz a Set végobjektuma.

English: Unique arrow from every object. $! (C \rightarrow 1)$. The singleton set is terminal in Set.

$$\begin{array}{ccc} A & [r] & 1 \\ & & B & [ur] \end{array}$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:157

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Initial_and_terminal_objects

Struktúra 17 (11. Szorzat / Product). **Magyar:** $A \times B$ + projekciók p, p + párosítás $\langle f, g \rangle$. $p \langle f, g \rangle = f$, $p \langle f, g \rangle = g$. A 15 dimenzió = 15 szorzat.

English: $A \times B$ + projections p, p + pairing $\langle f, g \rangle$. $p \langle f, g \rangle = f$, $p \langle f, g \rangle = g$. The 15 dimensions = 15 products.

$$\begin{array}{ccc} Z & [dl, "f"] & [d, "\langle f, g \rangle"] [dr, "g"] \\ A & A \times B [l, "p_1"] [r, "p_2"] & B \end{array}$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:164

Wikipedia: [https://en.wikipedia.org/wiki/Product_\(category_theory\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Product_(category_theory))

Struktúra 18 (12. Koszorzat / Coproduct). **Magyar:** $A + B$ + injekciók i, i + elágazás $[f, g]$. $[f, g]i = f$, $[f, g]i = g$. A szorzat duálisa.

English: $A + B$ + injections i, i + case $[f, g]$. $[f, g]i = f$, $[f, g]i = g$. Dual of product.

$$\begin{array}{ccc} A & [dr, "i_1"] & B [dl, "i_2"] \\ A & + B & [r, "[f, g]"] C \\ A & [ur, "f"] & B [ul, "g"] \end{array}$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:174

Wikipedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/Coproduct>

Struktúra 19 (13. Kiegyenlítő / Equalizer). **Magyar:** $fe = ge + \text{univerzális}$. Párhuzamos nyilak kiegyenlítése.

English: $fe = ge + \text{universal}$. Equalizing parallel arrows.

$$E[r, "e"] \quad A[r, \text{shift left}, "f"] \quad [r, \text{shift right}, "g"] \quad B$$

Kód: *Alap/KategoriaT.idr:185*

Wikipedia: [https://en.wikipedia.org/wiki/Equalizer_\(mathematics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Equalizer_(mathematics))

Struktúra 20 (14. Kokiegyenlítő / Coequalizer). **Magyar:** $qf = qg + \text{univerzális}$. A kiegyenlítő duálisa.

English: $qf = qg + \text{universal}$. Dual of equalizer.

$$A[r, \text{shift left}, "f"] \quad [r, \text{shift right}, "g"] \quad B[r, "q"] \quad Q$$

Kód: *Alap/KategoriaT.idr:192*

Wikipedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/Coequalizer>

Struktúra 21 (15. Visszahúzás / Pullback). **Magyar:** $A \times_C B + \text{projekciók} + fp = gp$. Szorzat + kiegyenlítő kompozíciója.

English: $A \times_C B + \text{projections} + fp = gp$. Product + equalizer composition.

$$\begin{array}{c} P[r, "p_2"][d, "p_1"]B[d, "g"] \\ A[r, "f"] \quad C \end{array}$$

Kód: *Alap/KategoriaT.idr:199*

Wikipedia: [https://en.wikipedia.org/wiki/Pullback_\(category_theory\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Pullback_(category_theory))

Struktúra 22 (16. Kitolás / Pushout). **Magyar:** $B +_A C + \text{injekciók} + jf = jg$. A visszahúzás duálisa.

English: $B +_A C + \text{injections} + jf = jg$. Dual of pullback.

$$\begin{array}{c} A[r, "f"] \quad [d, "g"] \quad B[d, "j_1"] \\ C[r, "j_2"] \quad Q \end{array}$$

Kód: *Alap/KategoriaT.idr:208*

Wikipedia: [https://en.wikipedia.org/wiki/Pushout_\(category_theory\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Pushout_(category_theory))

Struktúra 23 (17. Limesz / Limit). **Magyar:** Végső kúp. A limesz = optimum = nyereség. A játékban a nyerő stratégia = limesz a hasznosság kategóriájában.

English: Terminal cone. Limit = optimum = winning. In games, the winning strategy = limit in the utility category.

$$\begin{array}{c} \lim D[r, "p_j"][dr, "p_i"]D_j \\ D_i[ur, "D(\alpha)"] \end{array}$$

Kód: *Alap/KategoriaT.idr:216*

Wikipedia: [https://en.wikipedia.org/wiki/Limit_\(category_theory\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Limit_(category_theory))

Struktúra 24 (18. Kolimesz / Colimit). **Magyar:** *Kezdő kokúp. A limesz duálisa. A sportban a rekord = kolimesz a teljesítmény kategóriájában.*

English: *Initial cocone. Dual of limit. In sports, the record = colimit in the performance category.*

$$\frac{D_i[r, "i"] [dr] \text{colim} D}{D_j[ur]}$$

Kód: *Alap/KategoriaT.idr:223*

Wikipedia: [https://en.wikipedia.org/wiki/Limit_\(category_theory\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Limit_(category_theory))

Struktúra 25 (19. Exponenciál / Exponential). **Magyar:** *C^B + kiértékelés + transzpozíció. $(f \times 1_B) = f$.*

English: *C^B + evaluation + transpose. $(f \times 1_B) = f$.*

$$\frac{Z \times B[r, "f"] [d, "f \times 1"] C}{Z [r, ""] C^B[u, " \epsilon "]}$$

Kód: *Alap/KategoriaT.idr:232*

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_object

Struktúra 26 (20. Kartéziánusan zárt kategória / Cartesian closed category). **Magyar:** *Végobjektum + szorzatok + exponenciálok. A -kalkulusus modellje.*

English: *Terminal object + products + exponentials. Model of -calculus.*

$$1 \ A \times B[l] B^A[r] C$$

Kód: *Alap/KategoriaT.idr:244*

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Cartesian_closed_category

Struktúra 27 (21. Heyting algebra / Heyting algebra). **Magyar:** *Poset exponenciállal: $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c$. Az intuicionista logika algebraja.*

English: *Poset with exponential: $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c$. Algebra of intuitionistic logic.*

$$\frac{a \wedge b[r, " \leq "] c}{a [r, " \leq "] b \Rightarrow c[u, " \leq "]}$$

Kód: *Alap/KategoriaT.idr:250*

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Heyting_algebra

Struktúra 28 (22. Boole algebra / Boolean algebra). **Magyar:** Heyting algebra kiegészítve $\neg\neg a = a$. A klasszikus logika algebraja.

English: Heyting algebra with $\neg\neg a = a$. Algebra of classical logic.

$$a [r, "\neg"] \neg a [r, "\neg"] a [r, \text{equal}] a$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:257

Wikipedia: [https://en.wikipedia.org/wiki/Boolean_algebra_\(structure\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Boolean_algebra_(structure))

Struktúra 29 (23. Adjunkció / Adjunction). **Magyar:** $F \dashv G: \text{Hom}_D(F a, b) \cong \text{Hom}_C(a, G b)$. A perem (Legendre) = adjunkció a kvantum és klasszikus között.

English: $F \dashv G: \text{Hom}_D(F a, b) \cong \text{Hom}_C(a, G b)$. The boundary (Legendre) = adjunction between quantum and classical.

$$C [rr, \text{bend left}=30, "F"] \perp D [ll, \text{bend left}=30, "G"]$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:270

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Adjoint_functors

Struktúra 30 (24. Monád / Monad). **Magyar:** Endofunktor $T + +$. Törvények: $T = T$, $T = id = T$. A számítás hatása: IO, State, Either.

English: Endofunctor $T + +$. Laws: $T = T$, $T = id = T$. Computational effect: IO, State, Either.

$$T^2 A [r, "\mu"] [dr, "T\eta"] TA \\ TA [u, "id"]$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:283

Wikipedia: [https://en.wikipedia.org/wiki/Monad_\(category_theory\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Monad_(category_theory))

Struktúra 31 (25. Komonád / Comonad). **Magyar:** Endofunktor $G + +$. A monád duálisa. Kontextus kinyerése: Reader, Store, Trace.

English: Endofunctor $G + +$. Dual of monad. Context extraction: Reader, Store, Trace.

$$GA [r, "\delta"] [dr, "\epsilon"] G^2 A \\ A$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:290

Wikipedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/Comonad>

Struktúra 32 (40. Monoidális kategória / Monoidal category). **Magyar:** Kategória + tenzor + egység + asszociátor + /. A magyar agglutináció: tő képző rag = szó.

English: Category + tensor + unit + associator + /. Hungarian agglutination: stem suffix ending = word.

$$(A \otimes B) \otimes C[r, " \alpha "] [dr, " \rho \otimes 1 "'] A \otimes (B \otimes C) [d, " 1 \otimes \lambda "] \\ A \otimes (B \otimes C)$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:300

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Monoidal_category

Struktúra 33 (41. Fonott monoidális kategória / Braided monoidal category). **Magyar:** *Monoidális + fonás : $ab \rightarrow ba$. Hexagon axiómák + Yang-Baxter.*

English: *Monoidal + braiding : $ab \rightarrow ba$. Hexagon axioms + Yang-Baxter.*

$$A \otimes B[r, " \gamma "] B \otimes A$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:313

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Braided_monoidal_category

Struktúra 34 (42. Szimmetrikus monoidális kategória / Symmetric monoidal category). **Magyar:** *Fonott + $\cdot^2 = id$ (involúció). $E8 \times E8$: kommutatív tenzor $\rightarrow$ szimmetrikus.*

English: *Braided + $\cdot^2 = id$ (involution). $E8 \times E8$: commutative tensor $\rightarrow$ symmetric.*

$$A \otimes B[r, " \gamma "] B \otimes A[r, " \gamma "'] A \otimes B[r, equal] A \otimes B$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:320

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Symmetric_monoidal_category

Struktúra 35 (43. Zárt kategória / Closed category). **Magyar:** *Szimmetrikus monoidális + belső Hom: $V(ab, c) \rightarrow V(a, c^b)$.*

English: *Symmetric monoidal + internal hom: $V(ab, c) \rightarrow V(a, c^b)$.*

$$\frac{a \otimes b[r]c}{a[r] \rightarrow c^b[u]}$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:327

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Closed_category

Struktúra 36 (44. 2-kategória / 2-category). **Magyar:** *0-sejtek + 1-sejtek + 2-sejtek. Függőleges + vízszintes kompozíció + interchange.*

English: *0-cells + 1-cells + 2-cells. Vertical + horizontal composition + interchange.*

$$f[r, \text{Rightarrow}, " \alpha "] g[r, \text{Rightarrow}, " \beta "'] h$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:338

Wikipedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/2-category>

Struktúra 37 (45. Bikategória / Bicategory). **Magyar:** Gyenge 2-kategória: , , izomorfizmusok, nem egyenlőségek. A gyengeség = a természet.

English: Weak 2-category: , , are isomorphisms, not equalities. The weakness = the nature.

$$(f \circ g) \circ h[r, " \alpha "] f \circ (g \circ h)$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:350

Wikipedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/Bicategory>

Struktúra 38 (46. Kan kiterjesztés / Kan extension). **Magyar:** Jobb Kan: $Ran_K T + : RK \rightarrow T$. Bal Kan: $Lan_K T + : T \rightarrow LK$.

English: Right Kan: $Ran_K T + : RK \rightarrow T$. Left Kan: $Lan_K T + : T \rightarrow LK$.

$$M[r, "K"][dr, "T"] \rightarrow C[d, dashed, "Ran_K T"]$$

A

Kód: Alap/KategoriaT.idr:369

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Kan_extension

Struktúra 39 (47. End / Vég / End). **Magyar:** $_c S(c, c) +$ dinaturális ék. $Nat(F, G) = _c Hom(Fc, Gc)$.

English: $_c S(c, c) +$ dinatural wedge. $Nat(F, G) = _c Hom(Fc, Gc)$.

$$E[r, " \omega_c "] S(c, c)$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:378

Wikipedia: [https://en.wikipedia.org/wiki/End_\(category_theory\)](https://en.wikipedia.org/wiki/End_(category_theory))

Struktúra 40 (48. Coend / Kővég / Coend). **Magyar:** $^c S(c, c) +$ dinaturális ko-ék. A tenzor szorzat = coend: $A \otimes_R B = ^r A \otimes B$.

English: $^c S(c, c) +$ dinatural co-wedge. Tensor product = coend: $A \otimes_R B = ^r A \otimes B$.

$$S(c, c)[r, " \xi_c "] D$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:385

Wikipedia: [https://en.wikipedia.org/wiki/End_\(category_theory\)](https://en.wikipedia.org/wiki/End_(category_theory))

Struktúra 41 (37. Toposz / Topos). **Magyar:** CCC + részobjektum-osztályozó . A halmazok kategóriája = a prototipikus toposz.

English: CCC + subobject classifier . The category of sets = the prototypical topos.

$$M[r, hook] \rightarrow X[r, " \chi_m "] \Omega$$

1 [ur, "true"]

Kód: Alap/KategoriaT.idr:396

Wikipedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/Topos>

Struktúra 42 (32. Részobjektum / Subobject). **Magyar:** Monomorfizmus $m: M \rightarrow X$. A $\text{Sub}_C(X)$ kategória objektumai a monok.

English: Monomorphism $m: M \rightarrow X$. Objects of $\text{Sub}_C(X)$ are monos.

$$M \xrightarrow{[r, \text{hook}, "m"]} X$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:406

Wikipedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/Subobject>

Struktúra 43 (33. Yoneda beágyazás / Yoneda embedding). **Magyar:** $y: C \rightarrow [C^{\text{op}}, \text{Set}]$. $\text{Hom}(-, a)$ presheaf. Yoneda lemma: $\text{Nat}(\text{Hom}(-, a), F) \cong F(a)$.

English: $y: C \rightarrow [C^{\text{op}}, \text{Set}]$. $\text{Hom}(-, a)$ presheaf. Yoneda lemma: $\text{Nat}(\text{Hom}(-, a), F) \cong F(a)$.

$$\text{Hom}(-, A) \xrightarrow{[r, \text{dashed}]} [dr, "eval_A"] F$$
$$F(A)$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:413

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Yoneda_lemma

Struktúra 44 (34. Kategóriák ekvivalenciája / Equivalence of categories). **Magyar:** $F: C \rightarrow D$, $G: D \rightarrow C$, $FG \cong \text{id}$, $GF \cong \text{id}$ (természetes izomorfizmus). Gyengébb mint izomorfizmus.

English: $F: C \rightarrow D$, $G: D \rightarrow C$, $FG \cong \text{id}$, $GF \cong \text{id}$ (natural isomorphism). Weaker than isomorphism.

$$C \xrightarrow{[r, \text{bend left}, "F"]} D \xrightarrow{[l, \text{bend left}, "G"]} C$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:423

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Equivalence_of_categories

Struktúra 45 (36. Szelet kategória / Slice category). **Magyar:** C/C : objektumok $f: X \rightarrow C$, nyilak $g: X \rightarrow X'$ ha $f'g = f$.

English: C/C : objects $f: X \rightarrow C$, arrows $g: X \rightarrow X'$ if $f'g = f$.

$$X \xrightarrow{[r, "g"]} [dr, "f'"] X' \xrightarrow{[d, "f'"]} C$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:434

Wikipedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/Overcategory>

Struktúra 46 (38. Szabad kategória / Free category). **Magyar:** Irányított gráf $\rightarrow$ kategória (utak kompozíciója). A szabad monoid általánosítása.

English: Directed graph $\rightarrow$ category (path composition). Generalization of free monoid.

$$v_1[r, "e_1"]v_2[r, "e_2"]v_3$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:443

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Free_category

Struktúra 47 (39. Reprezentálható funktor / Representable functor). **Magyar:** $\text{Hom}(A, -): C \rightarrow \text{Set}$. Minden limeszt megőriz. A Yoneda beágyazás alapja.

English: $\text{Hom}(A, -): C \rightarrow \text{Set}$. Preserves all limits. Foundation of Yoneda embedding.

$$A[r, "f"] B[r, \text{mapsto}] \text{Hom}(A, B)$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:452

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Representable_functor

Struktúra 48 (29. Csoport egy kategóriában / Group in a category). **Magyar:** Objektum G + szorzás $m: G \times G \rightarrow G$ + egység u + inverz i . Csoport objektum Sets-ben = csoport.

English: Object G + multiplication $m: G \times G \rightarrow G$ + unit u + inverse i . Group object in Sets = group.

$$\begin{array}{c} G \times G[r, "m"] G \\ 1[r, "u"] G \\ G[r, "i"] G \end{array}$$

Kód: Alap/KategoriaT.idr:460

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Group_object

5 Összefoglalás

49 kategóriaelméleti struktúra (39 Awodey + 10 Mac Lane), mind typeclass.

15 dimenzió (7 emberi + 7 számítási + 1 perem = [[15,1,3]]).

A compiler a bíróság: ha fordul, igaz.